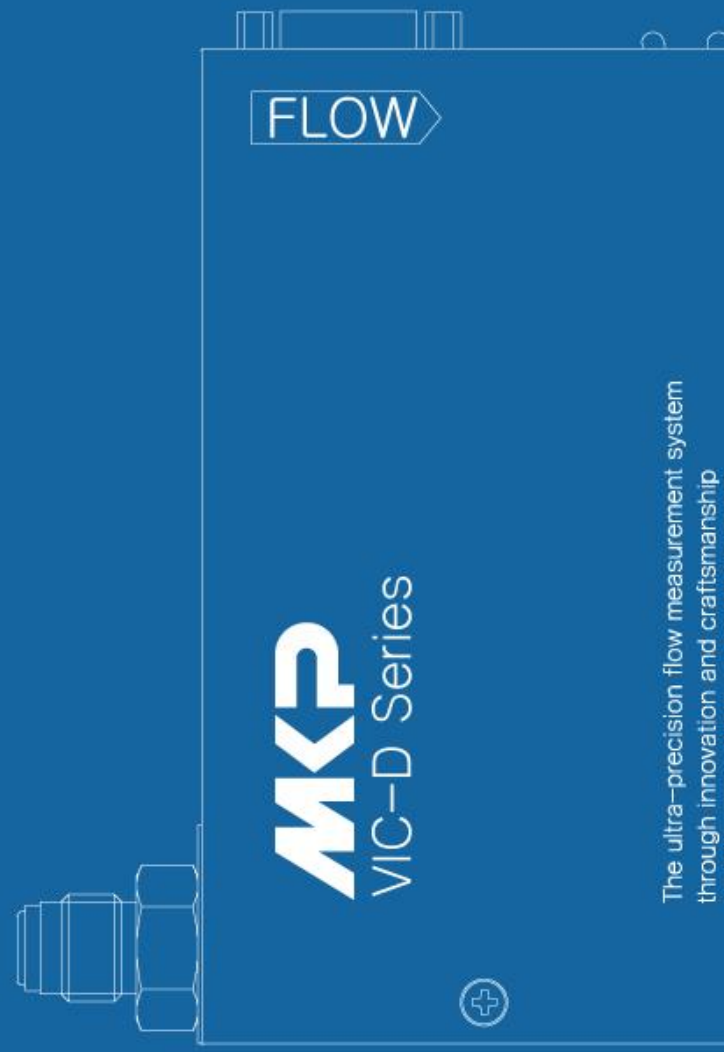
MKP 엠케이프리시젼
Mass Flow Controller & Meter

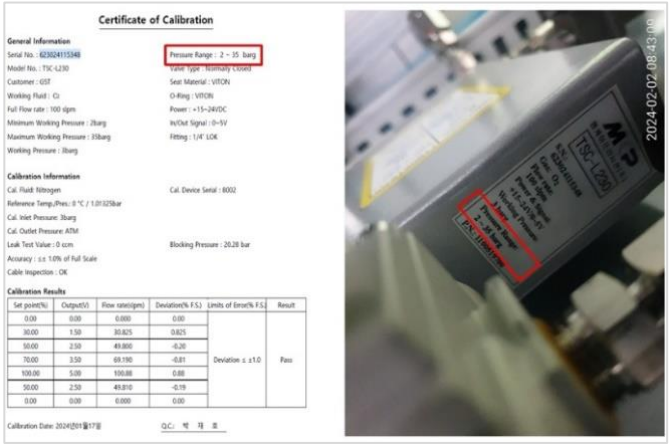
[재발 방지 대책서]
TSC-L230 라벨 압력값 오기



엠케이프리시젼㈜

품질팀

1. 개요 (라벨 압력값 오기)

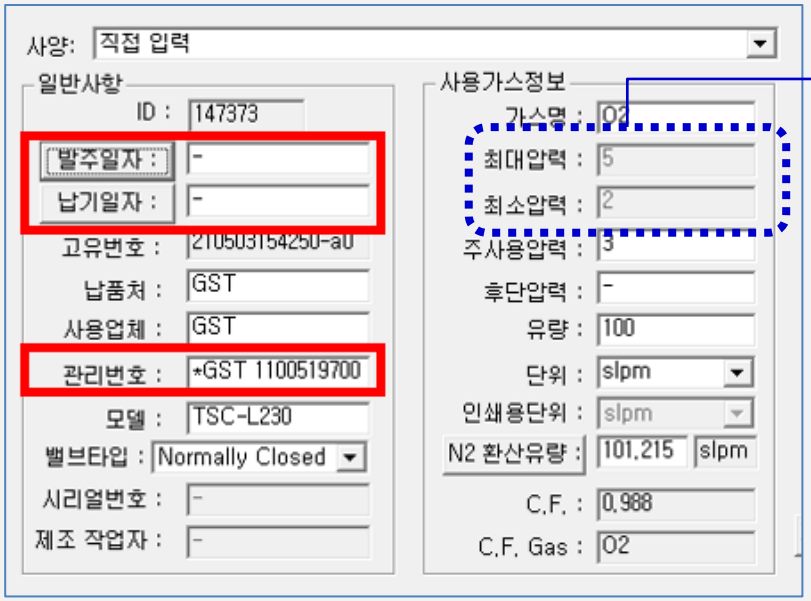
구분	내용
발생처	GST社
접수일	2024년 2월 1일
모델 및 S/N	TSC-L230(623024115348)
Issue	1) 작업자가 조립 및 자주검사 후 사내 제품정보관리 S/W(FAB TABLE)에 압력값을 오기 입력하여 라벨에 잘못된 압력값이 출력됨(2~5bar → 2~35bar로 오기 입력) ※ 작업자 단순 Human Error  Certificate of Calibration General Information Serial No. : 623024115348 Pressure Range : 2 ~ 35 barg Model No. : TSC-L230 Customer : GST Working Fluid : Cl2 Full Flow rate : 100 slpm Minimum Working Pressure : 2barg Maximum Working Pressure : 35barg Working Pressure : 3barg Calibration Information Cal. Fluid: Nitrogen Cal. Device Serial : 8002 Cal. Inlet Pressure: 3barg Cal. Outlet Pressure: ATM Leak Test Value : 0 ccm Blocking Pressure : 20.28 bar Accuracy : ±± 1.0% of Full Scale Cable Inspection : OK Calibration Results Set point(%) | Output(V) | Flow rate(slpm) | Deviation(% F.S.) | Limits of Error(% F.S.) | Result 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | Deviation ± ±1.0 | Pass 30.00 | 1.50 | 30.825 | 0.825 50.00 | 2.50 | 49.800 | -0.20 70.00 | 3.50 | 69.190 | -0.81 100.00 | 5.00 | 100.08 | 0.08 50.00 | 2.50 | 49.810 | -0.19 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 Calibration Date: 2024년01월17일 Q.C.: 박 재 호
조치사항	1) 신규 라벨 고객사 긴급 제공 완료(2/2) 2) 사내 제품정보관리S/W(FAB TABLE) 압력값 수정 완료(2/2)
재발방지	1) 사내 제품정보관리S/W(FAB TABLE) 상에 제조정보(사양) 입력 개선 2) 출하 검사(외관) 강화 3) GST Site 성적서 등록 전 확인 강화

2. 발생 원인 분석

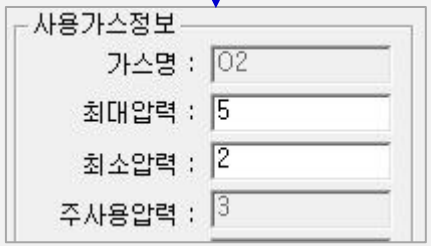
AS-IS (TSC-L230 라벨 압력값 오기 발생)	비 고

▪ 제조정보 입력 방법 불합리로 인한 작업자 임의 오기 발생

-. 수주단계에서 사내 제품정보관리S/W(FAB TABLE)에 제조 기본 사양을 입력한 후 제조단계에서 이를 수정할 수 있도록 입력창이 활성화 되어있어 작업자가 임의로 오기 입력 발생(**작업자 단순 Human Error)**



▶ **수주단계에서 사내 제품정보관리S/W(FAB TABLE)에 제조 기본 사양 입력**



▶ **제조단계에서 사내 제품정보관리S/W(FAB TABLE)에 제조 기본 사양 입력창이 활성화되어 수주단계에서 입력된 정보에 대한 수정 가능**

2. 발생 원인 분석

AS-IS (TSC-L230 라벨 압력값 오기 발생)	비 고

- 제조-출하 단계 외관 검사 시 확인 오류

  -. 작업자 자주검사 및 검사자 출하검사 시 확인 오류

  : 압력값 최대/최소 범위 확인 오류(제품 사양 정보에 대해 의심없이 기계적으로 외관 검사 실시)

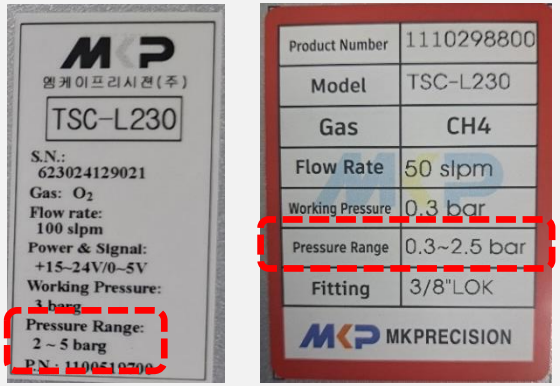
  : GST라벨 및 MKP라벨 교차 확인 오류

  (양사 라벨 정보가 일치하는지만 확인하고 사양정보 자체가 잘못 입력 되었을거라고는 의심하지 못함)

- GST Site 상에 성적서 등록 전 확인 소홀

  -. 성적서 상에 Result 부분이 Pass인지, Fail인지는 확인하였으나, 세부 사양 정보에 대해서는 확인 소홀

  : 사내 제품정보관리S/W(FAB TABLE) 상에 관리번호, PO넘버, 발주일 및 납기일 외는 자동입력 되는 부분이어서 정보가 제조단계에서 수정되어 있을 것 이라고는 생각하지 못하였음



▶ 제조-출하단계 외관 검사 시

GST라벨 및 MKP라벨 교차 확인 오류

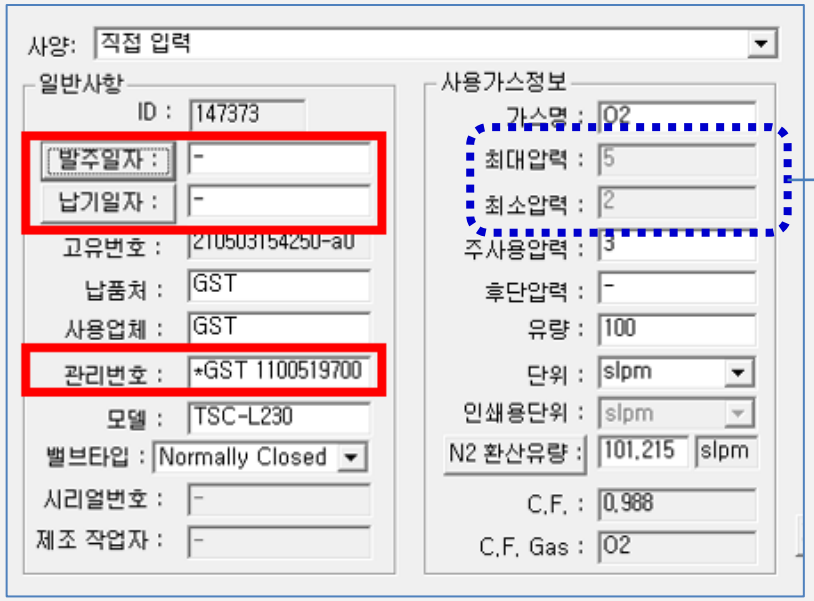
Calibration Results

Set point(%)	Output(V)	Flow rate(slpm)	Deviation(% F.S.)	Limits of Error(% F.S.)	Result
0.00	0.00	0.000	0.00	Deviation ≤ ±2.0	Pass
30.00	1.50	90.498	0.166		
50.00	2.50	149.91	-0.03		
70.00	3.50	209.10	-0.30		
100.00	5.00	299.79	-0.07		
50.00	2.50	149.94	-0.02		
0.00	0.00	0.000	0.00		

▶ GST Site 성적서 등록 전 Pass/Fail 확인

3. 재발 방지 대책

TO-BE (TSC-L230 라벨 압력값 오기 발생)	비 고
▪ 수주단계에서 사내 제품정보관리S/W(FAB TABLE)에 제조 기본 사양을 입력한 후 제조단계에서 이를 수정할 수 없도록 입력창을 비활성화시켜 작업자가 임의로 오기 입력할 수 있는 부분을 원천 차단 검토	



▶ 제조단계에서 사양 정보를 수정할 수 없도록 입력창을 비활성화 시킴

3. 재발 방지 대책

TO-BE (TSC-L230 라벨 압력값 오기 발생)	비 고
▪ 제조-출하 단계 외관 검사 후 출하검사대장에 검사 결과 기록 -. 작업자 자주검사 및 검사자 출하검사 시 제품 사양 정보 오류 확인 : GST라벨 및 MKP라벨 교차 확인 시 사양 정보 오류 필터링 실시 : 작업자(제조팀) 및 검사자(품질팀) 전파 교육 실시 ▪ GST Site 상에 성적서 등록 전 세부 사양 정보 확인하도록 교육 실시 -. GST Site 등록 전 성적서 상에 Result 부분의 Pass/Fail 결과 및 세부 사양 정보까지도 CROSS 체크 실시 : 영업담당자 및 출하(포장)담당자 전파 교육 실시(영업관리팀)	

출하검사 관리대장

교정압

관리번호	모델명	고객사명	검사수량	가스	실유량	피팅타입	압력	검사자	검사결과
240125-85-11	TSC-L230	GST	2	O2	150SLPM	3/8"LOK	3	채지형	합
240124-85-9	TSC-L230	GST	26	CH4	50SLPM	3/8"LOK	0.3	채지형	합
240124-85-6	TSC-L230	GST	1	CH4	50SLPM	3/8"LOK	0.27	채지형	합
240125-85-9	TSC-L230	GST	2	CH4	50SLPM	3/8"LOK	0.3	채지형	합
240125-85-3	TSM-D230	GST	6	CH4	50SLPM	3/8"LOK	1.5	오태영	합
240125-85-14	TSM-D230	GST	8	CH4	50SLPM	3/8"LOK	1.5	오태영	합
240124-85-7	TSM-D230	GST	15	CH4	50SLPM	3/8"LOK	1.5	오태영	합
240125-85-12	TSM-D240	GST	2	AIR	300SLPM	3/8"LOK	3	오태영	합
240125-85-6	TSM-D240	GST	2	AIR	300SLPM	3/8"LOK	3	오태영	합
240125-85-8	TSM-D230	GST	2	CH4	50SLPM	3/8"LOK	1.5	오태영	합
240125-85-15	TSM-D230	GST	8	O2	100SLPM	1/4"LOK	3	오태영	합
240124-85-8	TSM-D230	GST	14	O2	100SLPM	1/4"LOK	3	오태영	합
240125-85-4	TSM-D230	GST	4	O2	100SLPM	1/4"LOK	3	오태영	합

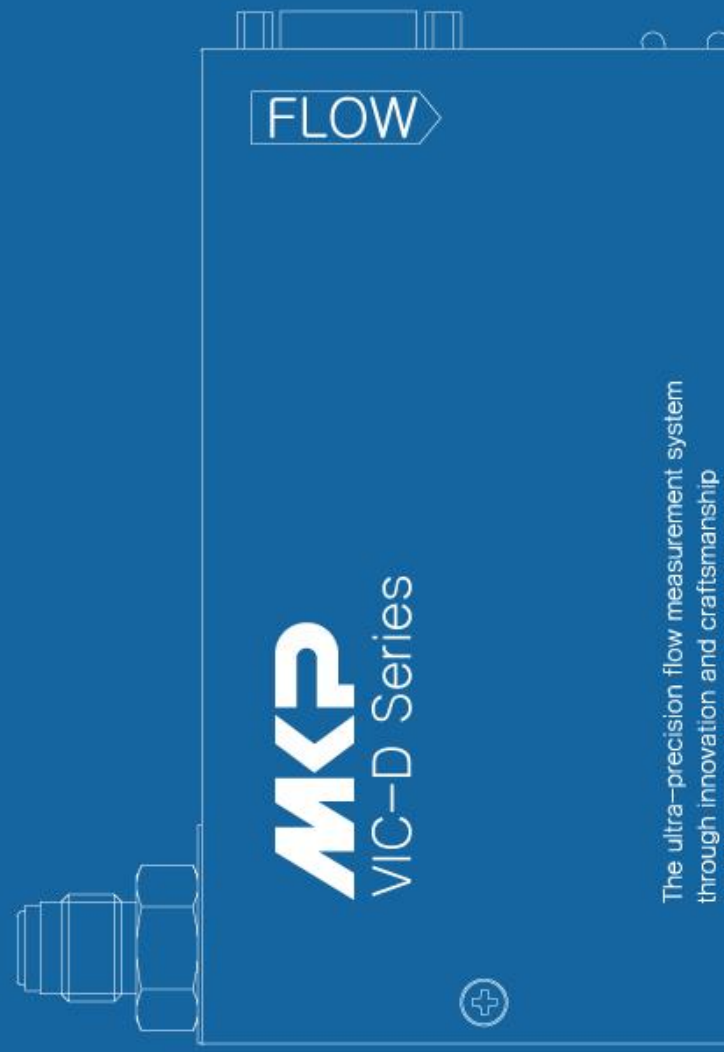
▶ 출하 전 외관검사 후 출하검사대장에 검사 결과 기록

▶ 제조팀 자주검사 전파교육 실시

▶ 품질팀 출하검사 전파교육 실시

MKP 엠케이프리시젼
Mass Flow Controller & Meter

Thank you



엠케이프리시젼㈜

품질팀